



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA



MANUAL DE USO

MUSEO INTERACTIVO: ANIMALES EN EXTINCIÓN Y EN PELIGRO, PLANETARIO Y ZONA MARINA

Asignatura:	Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora
Grupo:	2
Profesor:	Dr. Sergio Teodoro Vite
Autor(es):	Cardoso Martínez Josue Santiago González Kevin Colaboradores: Legaspi Díaz Vasti Neiel Membrilla Ramos Isaias Iñaki Miramón Pérez Jocelyn
Números de cuenta:	423024652 320227442 Colaboradores: 320333114 315293728 320246881
Fecha de entrega:	Viernes 29 de Mayo de 2026

HOJA DE EVIDENCIAS

MANUAL: MUSEO INTERACTIVO

423024652

320227442

REQUERIMIENTOS

Software

Categoría	Herramienta
Lenguaje	C++
Gráficos	OpenGL 3, GLSL
Ventana / contexto	GLFW, GLAD
Matemáticas	GLM
Modelos y texturas	Assimp, stb_image, Blender
Audio	irrKlang
Desarrollo	Visual Studio 2022, GitHub
Empaquetado	InstallForge
Texto	FreeType

Tabla 1.1 Características del Software utilizado en el proyecto

Hardware

Requisito	Mínimo	Recomendado
CPU	Intel Core i5 o equivalente	Intel Core i7 o equivalente
RAM	8 GB	16 GB
GPU	Compatible con OpenGL 3	GPU dedicada
Almacenamiento	256 GB SSD	512 GB SSD
Sistema operativo	Windows 10 / Linux	Windows 11 / Linux

Tabla 1.2 Características del Hardware requerido para la ejecución del proyecto.

EJECUTABLE

1. Descarga del archivo ejecutable.

De la carpeta de Drive se descarga el archivo con el nombre “MuseoVirt.exe”, el cual mostrará el siguiente mensaje y donde escogemos la opción *Descargar de todos modos*.

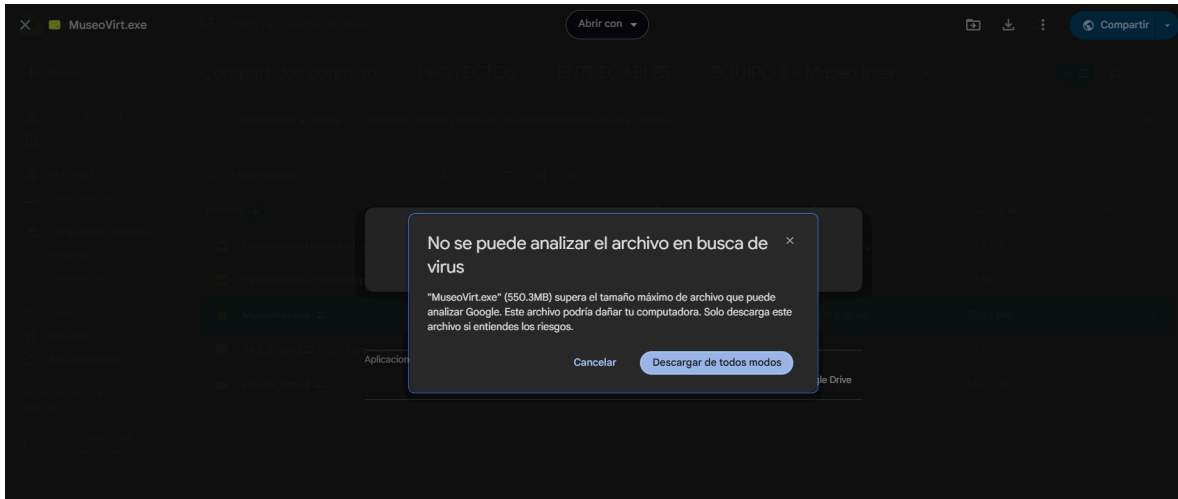


Imagen 1.1 Descarga del archivo ejecutable de Google Drive.

2. Instalación del archivo ejecutable.

Una vez descargado damos doble click para ejecutar el archivo .exe, aparecerá un mensaje y aparecerá un mensaje para autorizar que la aplicación haga cambios en el dispositivo, al cual daremos autorización.

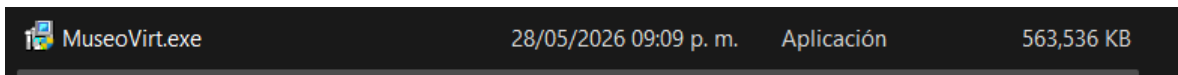


Imagen 1.2 Ejecutar el archivo.

- a. Seleccionamos el idioma de preferencia.

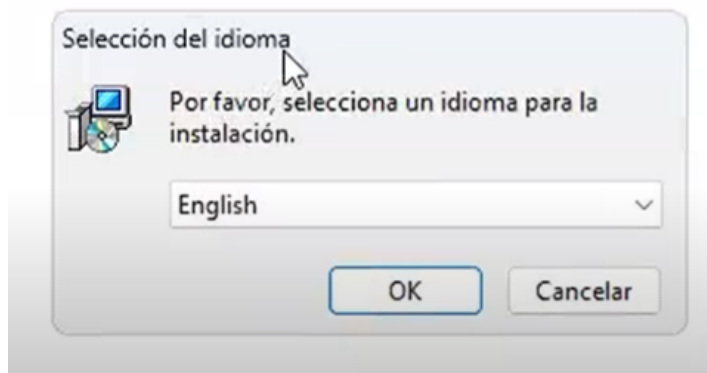


Imagen 1.1 Selección de idiomas

- b. Seleccionamos “siguiente” a la ventana de “Bienvenido al asistente de instalación de MuseoVirt”.

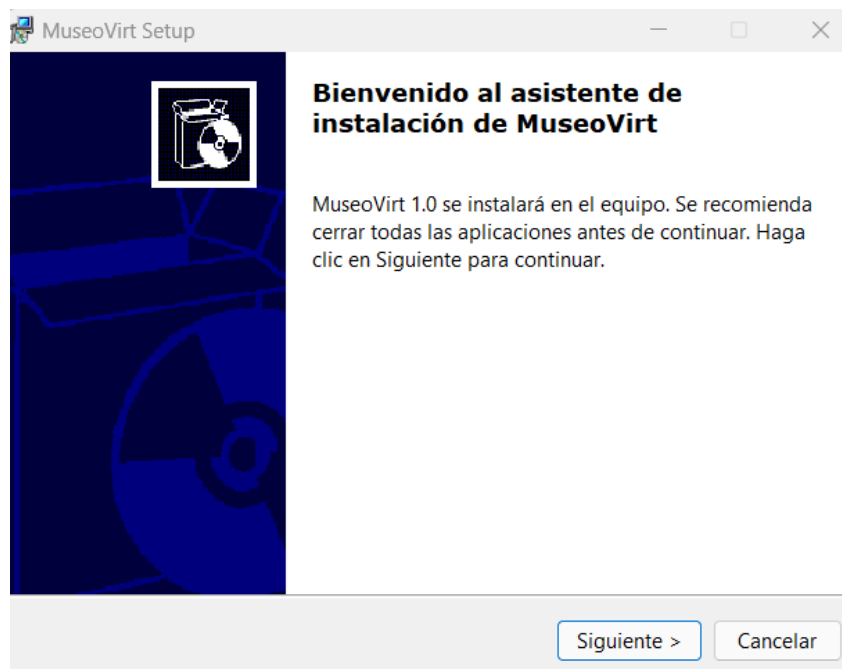


Imagen 1.2 Proceso de ejecución del proyecto

- c. Seleccionamos la carpeta donde se va a instalar, podemos cambiar la carpeta de destino, aunque sugerimos no cambiarla. También se mostrará el espacio requerido para la instalación. Damos “Siguiente”.

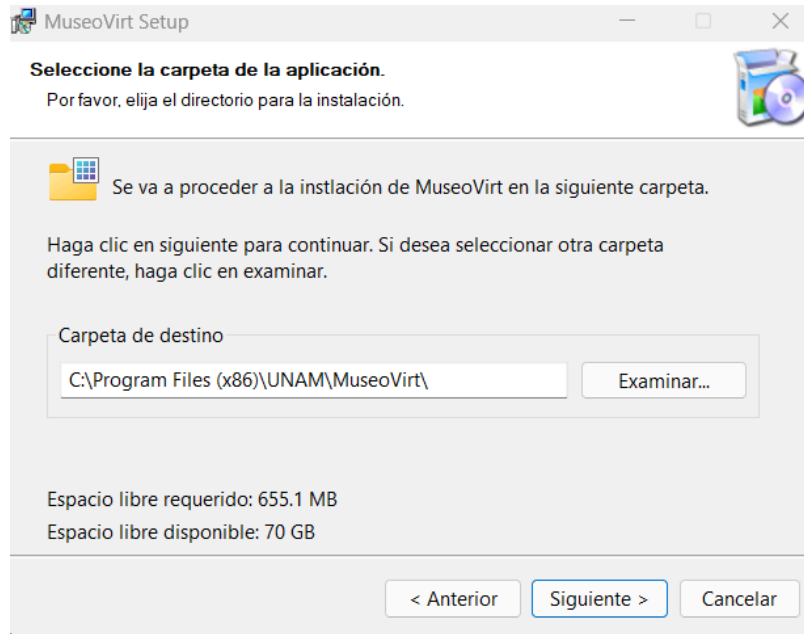
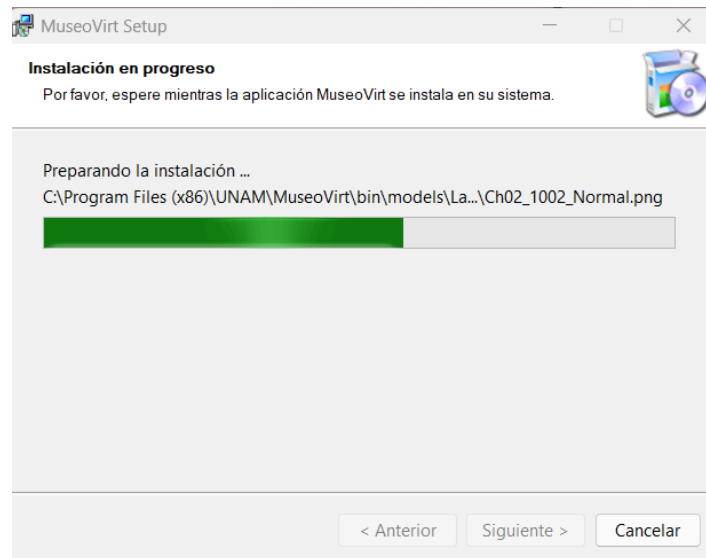


Imagen 1.3 Carpeta donde se guardará el archivo

- d. Esperamos a que se instale el programa, tomará un par de segundos.



3. Ejecución del software.

- a. Abrimos la carpeta donde lo hemos descargado, en este caso y cómo se seleccionó en el paso 1.c es "C:\Program Files (x86)\UNAM\MuseoVirt". En la carpeta "MuseoVirt" encontraremos diversos archivos, uno de ellos para desinstalar el programa. Buscamos la carpeta bin.

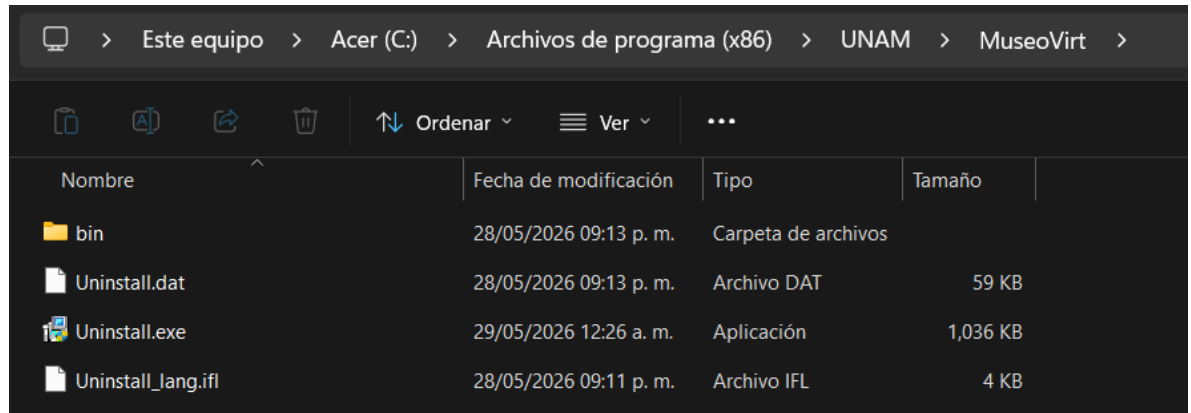


Imagen 1.4 Carpeta MuseoVirt con carpeta bin

- b. Dentro de la carpeta bin, damos doble click al archivo “MuseoVirt.exe”.

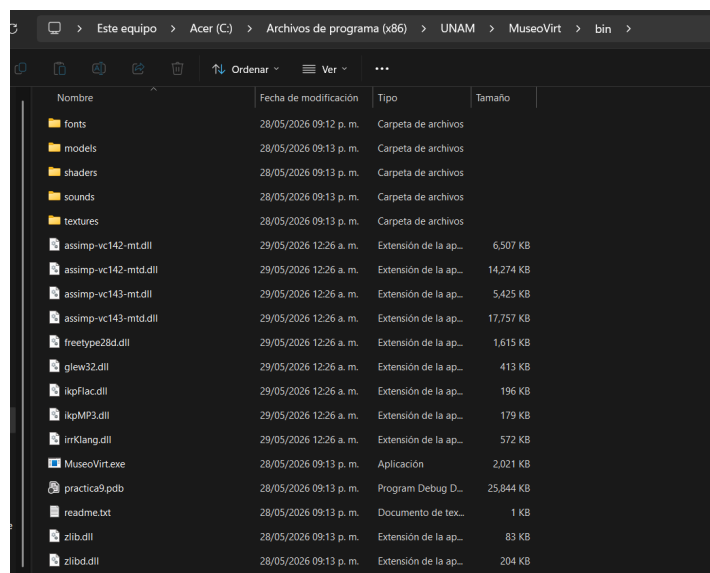


Imagen 1.5 Ejecutar el archivo .exe

- c. Se abrirá el programa y comenzará a cargar para visualizar el proyecto, esto puede tomar en promedio de un minuto a dos minutos, por lo que, esperamos sin cerrar las ventanas.

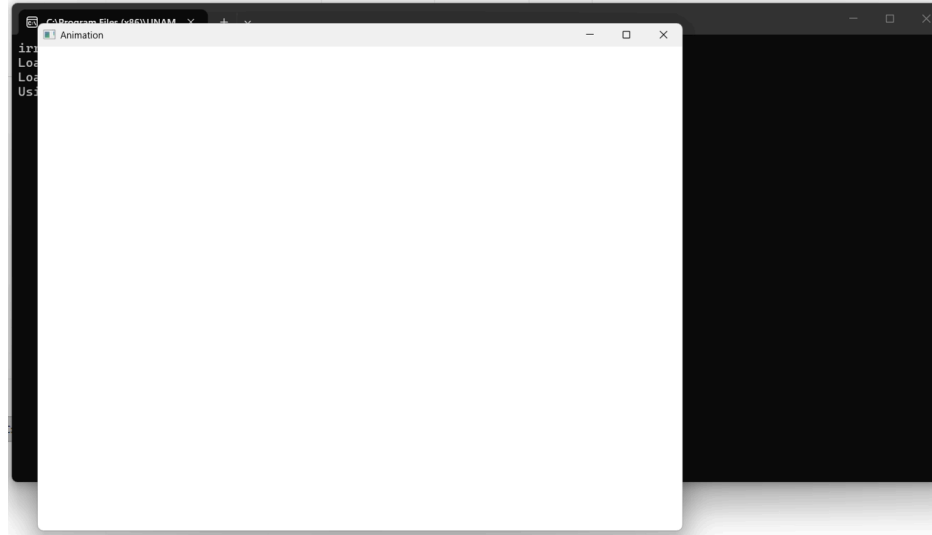


Imagen 1.6 Carga del proyecto.

- d. Al realizar los pasos anteriores correctamente se abrirá el proyecto como se muestra en la Imagen 1.7.



Imagen 1.7 Proyecto exitosamente funcionando.

MANUAL DE USO

Al iniciar el programa, el usuario aparece dentro del museo virtual. Puede desplazarse por el entorno mediante teclado y mouse, visitar las distintas salas, observar modelos 3D, identificar animales, recorrer el planetario y visualizar animaciones básicas, procedurales y por keyframes. Además, el museo cuenta con interacción contextual: al acercarse a las estatuas de animales del Acuario o de la sala de Especies en Peligro y Extintas se puede presionar F para abrir una ficha informativa; en el Planetario, los carteles temáticos se enfocan al presionar V y el sistema solar se acciona con el botón P. En la esquina superior derecha siempre se muestra un panel con las tres salas del museo, que cambia de color según el avance del recorrido, y en la esquina superior izquierda se muestra la pista “Presiona TAB para los controles”, que abre una guía visual completa de todas las teclas disponibles.

Acción	Tecla
Moverse hacia adelante	W
Moverse hacia adelante	S
Moverse a la izquierda	A
Moverse a la derecha	D
Moverse en el eje Y	Flecha hacia abajo
Moverse en el eje Y	Flecha hacia arriba
Mover cámara	Mouse
Cambiar a cámara en primera persona	F1
Cambiar a cámara en tercera persona	F2
Activa el modo Wireframe	M
Activa el renderizado normal	N
Activa modo puntos	B

Acción	Tecla
Cambiar Pez	E
Girar al modelo del astronauta	R
Mover asteroides hacia atrás en eje Z	K
Mover asteroides hacia adelante en el eje Z	L
Abrir puerta de baño	Y
Cerrar puerta de baño	U
Abrir tapa de la taza de baño	H
Cerrar la tapa de la taza de baño	J
Escalar los peces a mayor tamaño	X
Escalar los peces a menor tamaño	Z
Cerrar la aplicación	ESC
Regresar al punto inicial/partida	O

Tabla 1.3 Funciones de nuestro teclado en opengl

Para consultar la guía visual completa de los controles dentro del museo, basta con presionar la tecla TAB en cualquier momento. La Imagen 1.8 muestra el overlay que aparece sobre la escena, con todas las teclas agrupadas por categoría.



Imagen 1.8 Guía visual de controles desplegada al presionar la tecla TAB dentro del museo.

Descripción de las salas del museo

Sala de vida marina

La sala de vida marina presenta modelos relacionados con ecosistemas acuáticos. En esta sala se integran animales marinos, pero también de ríos como el ajolote acompañado de bases de exhibición. De igual forma se integra una animación en el estanque con peces moviéndose. Cada estatua cuenta con interacción contextual: al acercarse a un animal aparece la pista “Presiona F para ver información” y, al presionar F, se despliega una ficha estilo placa de museo con el nombre del animal y una breve descripción que resalta su importancia ecológica y su estado de conservación.

La sala de vida marina presenta modelos relacionados con ecosistemas acuáticos. En esta sala se integran animales marinos, pero también de ríos como el ajolote acompañado de bases de exhibición. De igual forma se integra una animación en el estanque con peces moviéndose. Cada estatua cuenta con interacción contextual: al acercarse a un animal aparece la pista "Presiona F para ver información" y, al presionar F, se despliega una ficha estilo placa de museo con el nombre del animal y una breve descripción que resalta su

importancia ecológica y su estado de conservación. Además, dentro de la vitrina principal del acuario se puede presionar la tecla E para alternar entre distintos modelos de peces y observar cómo cambia el ejemplar.

Sala de especies en peligro de extinción

La sala de especies en peligro de extinción muestra modelos de animales amenazados o extintos. Cada modelo se coloca dentro de un ambiente visual relacionado con su hábitat o con una representación natural que facilite su identificación. Al igual que en la sala marina, el usuario puede acercarse a cualquier estatua y presionar F para abrir la ficha informativa correspondiente, lo que refuerza el mensaje educativo y ambiental del recorrido.

Planetario

El planetario integra una cúpula, cuerpos celestes, planetas, estrellas, un sistema solar, un astronauta animado y un fondo espacial. En esta zona se aplican animaciones procedurales para representar movimientos como rotación, órbita y oscilación de objetos. También se integran modelos texturizados y elementos decorativos para crear una experiencia espacial más inmersiva. Adicionalmente, esta sala ofrece dos formas de interacción: los carteles temáticos (telescopio, satélite, cohete y capas de la Tierra) pueden enfocarse con un zoom dirigido al presionar la tecla V cuando el usuario se encuentra cerca de ellos, y el sistema solar puede activarse o detenerse acercándose al botón ubicado en el centro de la sala y presionando la tecla P.

Menús e interfaz en pantalla

El museo cuenta con tres elementos de interfaz que acompañan al usuario durante todo el recorrido y refuerzan la experiencia educativa.

Panel de salas

En la esquina superior derecha se muestra de forma permanente un panel con el título “SALAS” y las tres salas del museo: Acuario, Planetario y Especies Extintas y en Peligro de

Extinción. Cada sala cambia de color según su estado: gris cuando no ha sido visitada, amarillo mientras el usuario se encuentra dentro de ella y verde una vez que ha sido recorrida y abandonada. Cuando las tres salas alcanzan el estado verde, se despliega durante seis segundos un mensaje central con el texto “¡Felicidades! Has terminado de recorrer el museo”, que actúa como cierre del recorrido.

Fichas informativas de animales

Al acercarse a una estatua, aparece la pista “Presiona F para ver información”. Al presionar F se despliega una placa estilo museo con el nombre del animal y una breve descripción de tres líneas. Volver a presionar F o alejarse del animal cierra la ficha.

Carteles del planetario con zoom

En el Planetario, al acercarse a uno de los carteles temáticos aparece la pista “Presiona V para ver la información del cartel”. Al presionar V, la cámara se sustituye por un primer plano fijo del panel, lo que permite leerlo con comodidad. Pulsando V de nuevo o alejándose del cartel se restituye la cámara original.

Botón del sistema solar

Dentro del Planetario se modeló un pequeño botón que actúa como interruptor del sistema solar. Cuando el visitante se acerca al botón aparece la pista "Presiona P y mira arriba". Al presionar P se enciende o se apaga la rotación y traslación orbital del sistema solar, generando una sensación de control físico sobre la simulación.

Menú de controles (TAB)

La pista “Presiona TAB para los controles” se mantiene visible en la esquina superior izquierda durante todo el recorrido. Al presionar TAB se despliega una guía visual centrada en la pantalla (mostrada en la Imagen 1.8) que agrupa todas las teclas disponibles por categoría. Para cerrar la guía basta con pulsar TAB nuevamente.

Clases principales del programa

Clase	Función
Shader	Compila, enlaza y administra shaders GLSL
Camera	Controla la posición, orientación y proyección de la cámara
Model	Carga y dibuja modelos estáticos
AnimatedModel	Administra modelos animados con huesos (rig)
Light	Define luces, color, posición e intensidad
Material	Define propiedades visuales de los objetos
CubeMap	Administra el fondo del escenario mediante texturas cúbicas.

Tabla 1.4 Clases principales del programa

Funciones principales

Clase	Función
Start()	Inicializa shaders, modelos, luces y configuraciones. Aquí es donde vamos agregando las variables para las animaciones, y la dirección de la carpetas donde están los modelos, por ejemplo.
Update()	Dibuja cada una de los modelos con sus características particulares de animación, ubicación y uso de algún shader.
processInput()	Procesa las entradas del teclado.
mouse_callback()	Controla el movimiento del mouse.
scroll_callback()	Controla el zoom de la cámara

Tabla 1.5 Funciones principales

Animaciones implementadas

Animaciones básica

- Tapa de la taza del baño (rotación)
- Tapa de bote de basura (rotación)

- Puerta (translación)
- Asteroide (translation)
- Astronauta (rotación)
- Peces (escalamiento)

Animaciones procedurales

- Rotación de hélices
- Órbita planetaria
- Rotación solar
- Estrellas
- Movimiento del agua

Animaciones por huesos

- Personajes humanos → Los cuales han sido tomados de la página de “Mixamo”
- Astronauta
- Peces
- Niño (Personaje principal)

Shaders utilizados

Clase	Función
mLightsShader	Implementa la iluminación Phong.
proceduralShader	Controla animaciones procedurales, en este caso las hélices y los planetas que orbitan.
wavesShader	Genera el efecto del agua.
cubemapShader	Renderiza el cubemap del escenario
dynamicShader	Renderiza modelos animados mediante skeletal animation
particlesShader	Es el shader que controla a la estrella para que hagan el movimiento de subir y baja

Tabla 1.6 Shader